

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Prova scritta del 5 Luglio 2007

1. Provare o confutare
 - a) $\sin x$ è irrazionale $\Leftrightarrow \cos x$ è irrazionale.
 - b) $\sin x$ è trascendente $\Leftrightarrow \cos x$ è trascendente.
 - c) $\sin x$ è trascendente $\Leftrightarrow \sin \frac{x}{2}$ è trascendente.
2. Dimostrare, senza fare ricorso al teorema di Feit e Thompson, che tutti i gruppi il cui ordine è del tipo $5^i \cdot 7^j$, con $1 \leq i \leq 5$, sono risolubili.
3. Sia $f(X) = X^5 - 20X^2 + 5 \in \mathbb{Q}[X]$.
 - a) Provare che in Δ_f c'è un elemento y di grado 2 su $\mathbb{Q}$.
 - b) Determinare il gruppo di Galois di Δ_f su $\mathbb{Q}(y)$.
 - c) Provare che in Δ_f c'è un elemento z di grado 5 su $\mathbb{Q}$.
 - d) Dire se $\mathbb{Q}(z)$ è estensione normale di $\mathbb{Q}$.
4. È possibile duplicare (mantenendone la forma) una piramide ?

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Prova scritta del 5 Luglio 2007 - Esempi di soluzioni

1. a) FALSO : Se $x = \frac{\pi}{3}$, $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ è irrazionale, ma $\cos x = \frac{1}{2}$.
b) VERO : se t è trascendente, $\pm\sqrt{1-t^2}$ non può essere algebrico.
c) VERO : si ha infatti, per b),

$$\sin x \text{ è algebrico} \Leftrightarrow \cos x \text{ è algebrico} \Leftrightarrow \sin \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}} \text{ è algebrico}$$

2. Se il gruppo G ha ordine $5^i \cdot 7^j$, con $1 \leq i \leq 5$, il numero dei suoi sottogruppi di ordine 7^j è del tipo $1 + 7k$ ed è un divisore di 5^i , cioè è un elemento dell'insieme $\{1, 5, 5^2, 5^3, 5^4, 5^5\}$. Ma $5 - 1 = 4$, $5^2 - 1 = 24$, $5^3 - 1 = 124$, $5^4 - 1 = 624$, $5^5 - 1 = 3124$, non sono multipli di 7, quindi l'unica possibilità è che G abbia un unico sottogruppo H di ordine 7^j .

Un tale sottogruppo è quindi normale in G ed è risolubile, perché è un p -gruppo.

Anche il quoziente G/H è un p -gruppo, e quindi è risolubile, e quindi lo è anche il gruppo G .

Si osservi che per il teorema di Feit e Thompson tutti i gruppi di ordine $5^i \cdot 7^j$ sono risolubili, in quanto gruppi di ordini dispari; ma la dimostrazione precedente non può essere estesa ad $i = 6$, perché $5^6 - 1 = 15624 = 7 \cdot 2232$.

3. La funzione $f(x) = x^5 - 20x^2 + 5$, ha derivata $f'(x) = 5x^4 - 40x$, quindi un massimo positivo in $x = 0$ e un minimo negativo in $x = 2$; quindi $f(X)$ ha esattamente 3 radici reali e perciò il suo gruppo di Galois è S_5 .

- a) Poiché S_5 ha il sottogruppo normale A_5 di ordine 60, Δ_f contiene un'estensione F di grado 2 su $\mathbb{Q}$; quindi per ogni $y \in F \setminus \mathbb{Q}$ si ha $F = \mathbb{Q}(y)$.
- b) Il gruppo di Galois di Δ_f su $\mathbb{Q}(y) = F$ è A_5 per costruzione.
- c) Poiché S_5 ha almeno un sottogruppo H di ordine 24, isomorfo a S_4 , Δ_f contiene un'estensione K di grado 5 su $\mathbb{Q}$ e quindi per ogni $z \in K \setminus \mathbb{Q}$ si ha $K = \mathbb{Q}(z)$.
- d) K non è un'estensione normale di $\mathbb{Q}$, perché H , che è risolubile in quanto isomorfo ad S_4 , non può essere un sottogruppo normale di S_5 . Se lo fosse, infatti, anche il quoziente S_5/H , avendo ordine 5, sarebbe risolubile, e allora lo sarebbe anche S_5 .

4. Supponiamo per assurdo che la cosa sia possibile. Allora la base della nuova piramide sarà simile alla prima. Sia k il rapporto fra il lato della nuova piramide e il lato della primitiva. Allora il rapporto fra le aree delle due basi è k^2 e quello dei due volumi è k^3 . Se quest'ultimo rapporto è 2, si ha $k = \sqrt[3]{2}$. Ma allora, se la costruzione fosse possibile, partendo da una piramide con lato di base di lunghezza 1 si troverebbe una piramide con lato di base di lunghezza $\sqrt[3]{2}$ e questo è impossibile.